

证券研究报告/行业研究/行业深度

2025 年 08 月 26 日

强于大市（维持）

产业催化频现，宇树智远双星闪耀

人形机器人行业深度报告

人形机器人产业催化频现：（一）大额采购频频登场，近期随着多家人形机器人头部企业获得大额订单，人形机器人产业有望从“技术验证期”向“规模化商用期”快速过渡。智元机器人和宇树科技中标中国移动人形双足机器人代工服务采购项目，总预算 1.2405 亿元。优必选中标觅亿汽车 9051.15 万元机器人设备采购项目，是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。（二）两大龙头推出重大资本市场操作，产业融资事件密集：2025 年 7 月，智元机器人通过持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得上纬新材控制权，至少收购其 63.62% 股份。同月，宇树科技也正式开启上市辅导。除了龙头登陆 A 股市场以外，2025 年以来，人形机器人产业的股权融资事件也十分密集。（三）机器人盛会接连举办。2025 世界人工智能大会（WAIC）于 7 月 26 日至 29 日在上海举办。8 月 8 日至 12 日，2025 世界机器人大会在北京举办。

关节执行器模组配置方案逐步成形：在关节模组上，特斯拉采用“旋转+线性”混合方案，以线性关节提升重载部位推力密度。以宇树和智元为代表的中国厂商目前以“旋转关节为主、线性关节为辅”的路线，通过准直驱以简化结构降低 BOM 成本。人形机器人关节执行器主要核心部件包括电机、谐波减速器（旋转关节）、滚珠/滚柱丝杆（线性关节）、传感器等，无框力矩电机由于结构紧凑，输出功率大，既可以用于模仿关节的活动，也可用于模拟肌肉的拉伸，与关节执行器高度匹配。直流无刷空心杯电机是目前人形机器人灵巧手解决方案的首选。人形机器人可选丝杠包括滚柱丝杠、滚珠丝杠和 T 型丝杠，目前在承担机器人自重和动态负载的关节，普遍采用高负载行星滚柱丝杠。目前主流的减速器方案是谐波减速器+行星减速器。

部分传感器国产替代水平待提升：人形机器人的传感器主要分为力/力矩传感器、视觉传感器、惯性测量单元和柔性触觉传感器四大类别。目前，四大类别传感器中，中国企业在 IMU、机器视觉领域已经具备相当科研实力和产业基础，部分企业产品在性能方面已经处于国际领先水平。我国六维力传感器、柔性传感器等的发展整体还处较为早期的阶段。

链主引领，配套企业浮出水平：（一）宇树链：强调高性价比与场景落地。宇树科技聚焦四足机器人与人形机器人的运动控制、视觉感知，技术路径强调高性价比与场景落地。宇树的产品演进遵循“四足-人形-开源生态”的阶梯式路径。根据公司公告及官方新闻稿等公开信息来源，宇树科技的供应商/合作伙伴包括：双林股份、曼恩斯特、道通科技、长盛轴承、华锐精密、创世纪、凌云光、宝通科技等。（二）智元链：开源生态与模块化设计。智元科技以智元机器人核心，打造全栈开源机器人平台，全栈技术涵盖“大脑”（大模型）、“小脑”（运控算法）、本体（自研模块化关节模组（如 PowerFlow）、电机、力传感器、灵巧手等），实现高度自主可控。根据公司公告及官方新闻稿等公开信息来源，智元科技的供应

行业指数与大盘走势对比



证券分析师

余闰华

S0670524050001

sheminhua@cnht.com.cn

商/合作伙伴包括：柯力传感、蓝思科技、宁波华翔、均胜电子、创世纪、领益智造、中大力德、龙溪股份、德马科技等。

行业重点 ETF 及上市公司：目前市场上追踪机器人行业且有相关 ETF 产品挂钩的指数主要包括国证机器人产业指数（980022.CNI）和中证机器人指数（H30590.CSI）两只指数成分股中均包括不少当前活跃的人形机器人概念股。两只指数相比，国证机器人产业指数的成分股中人形机器人及核心零部件概念较强的股票权重更高，更加受益于当下的市场偏好，建议重点关注挂钩国证机器人产业指数的 ETF，代表性 ETF 包括机器人 ETF 易方达（159530.SZ）和机器人 50ETF（159559.SZ）。

风险提示：（1）人形机器人量产不及预期；（2）人形机器人核心零部件国产化进程不及预期；（3）ETF 市场波动风险。

目录

一、人形机器人产业催化频现	5
(一) 大额采购陆续登场	5
(二) 两大龙头推出重大资本市场操作, 产业融资事件密集	5
(三) 机器人盛会接连举办	6
二、核心零部件: 关节执行器模组配置方案逐步成形	7
(一) 国内外主流人形机器人的关节模组配置	7
(二) 电机: 无框力矩电机使用最多	9
(三) 丝杠: 行星滚柱丝杠优势明显	10
(四) 减速器: 谐波+行星的配置成为主流	10
三、核心零部件: 部分传感器国产替代水平待提升	11
(一) 力/力矩传感器	11
(二) 视觉传感器	13
(三) 惯性测量单元 (IMU)	14
(四) 触觉传感器	16
四、链主引领, 配套企业浮出水面	18
五、行业重点 ETF 及上市公司	23
六、风险提示	26

图表目录

图 1 : 特斯拉 optimus 机器人旋转关节（上）和线性关节（下）	7
图 2 : 宇树 H1 全身关节和自由度	8
图 3 : 宇树 H1 全身配置电机情况	8
图 4 : 智元远征 A2 系列机器人 PowerFlow 关节模组性能参数	8
图 5 : 2023 年中国六维力传感器市场份额排名前十公司	12
图 6 : 中国六维力传感器市场规模及增速	12
图 7 : 2023 年中国机器狗企业市场份额情况	18
表 1 : 2025 年以来部分人形机器人产业重要融资事件	5
表 2 : 特斯拉、智元、宇树、优必选、傅里叶典型产品的关节模组配置	9
表 3 : 智元、宇树、特斯拉人形机器人电机配置	9
表 4 : 智元、宇树、特斯拉人形机器人电机配置	10
表 5 : 特斯拉、宇树、智元、优必选、傅里叶人形机器人减速器配置比较	11
表 6 : 上市公司六维力传感器业务进展情况	12
表 7 : 主流人形机器人企业视觉传感器方案及其优缺点	13
表 8 : 上市公司机器人视觉业务相关情况	14
表 9 : IMU 的各项功能	14
表 10 : 上市公司惯导产品及应用方向	15
表 11 : 柔性触觉传感器主要类型、原理和特点	16
表 12 : 上市公司柔性触觉传感器业务情况	17
表 13 : 宇树科技部分主要产品基本情况	18
表 14 : 宇树科技部分供应商/合作伙伴及其产品特点	19
表 15 : 智元机器人部分主要产品基本情况	21
表 16 : 智元科技部分供应商/合作伙伴及其产品特点	22
表 17 : 主要机器人行业指数编制方案	23
表 18 : 国证机器人产业指数和中证机器人指数成分股及权重比较	23
表 19 : 机器人代表性 ETF 业绩表现（2025-07-28~2025-08-26）	25
表 20 : 重点公司盈利预测与估值（20250826）	25

一、人形机器人产业催化频现

(一) 大额采购陆续登场

随着多家人形机器人头部企业获得大额订单，人形机器人产业有望从“技术验证期”向“规模化商用期”快速过渡。7月11日，中国移动采购与招标网显示，智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目，项目总预算高达1.2405亿元（含税）。其分为两个标包：全尺寸人形机器人由智元机器人以7800万元中标；小尺寸人形机器人、算力背包及五指灵巧手由宇树科技以4605万元中标。

7月18日，中国招标投标公共服务平台公示，优必选科技中标觅亿（上海）汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。

8月11日，上海证券报报道，智元创新（上海）科技有限公司与富临精工股份有限公司达成数千万元标的项目合作，近百台远征A2-W将落地富临精工工厂，这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。

(二) 两大龙头推出重大资本市场操作，产业融资事件密集

7月8日，上纬新材（688585.SH）发布公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）。本次股份转让价格、要约收购价格均确定为7.78元/股，此次控制权交易总价款约为21亿元。

7月18日，中国证监会官网显示，杭州宇树科技股份有限公司开启上市辅导，辅导机构为中信证券。

除了龙头登陆A股市场以外，2025年以来，人形机器人产业的股权融资事件密集，头部企业通过股权融资、并购等方式加速资本积累，京东、腾讯、美团、宁德时代等互联网及制造业巨头通过战略投资深度绑定产业链。

表 1：2025 年以来部分人形机器人产业重要融资事件

公司	融资轮次	融资金额	投资方	公布时间	估值信息
优必选	H 股配售	24.1 亿港元 (约 21.8 亿元人民币)	未披露具体承配人，资金用于业务发展及偿还授信	2025 年 7 月	
傅利叶智能	E 轮	8 亿元	国鑫投资、浦东创投、张江科投、张科垚坤基金、Prosperity7、钧山资本等	2025 年 1 月	估值 85 亿元
宇树科技	C 轮	7 亿元	中国移动旗下基金、腾讯、阿里、蚂蚁、吉利资本等	2025 年 6 月	估值 120 亿元

银河通用		11 亿元	宁德时代、溥泉资本、国开科创、北京机器人产业基金等	2025 年 6 月	
星动纪元	A 轮	近 5 亿元	鼎晖 VGC 和海尔资本联合领投，厚雪资本、华映资本、襄禾资本、丰立智能等跟投，老股东清流资本、清控基金等追加投资	2025 年 7 月	
云深处科技		近 5 亿元	达晨财智、国新基金等联合领投，北京机器人产业发展投资基金、前海母基金、央视融媒体基金、富浙基金、华映资本、物产中大投资等机构跟投	2025 年 7 月	
它石智航	天使轮，天使+	1.2 亿美元，1.22 亿美元	天使轮：蓝驰创投、启明创投，线性资本、恒旭资本、洪泰基金、联想创投、襄禾资本、高瓴创投；天使+：美团战投，钧山投资、碧鸿投资、国汽投资、临港科创投、赛富投资基金、建发新兴投资	2025 年 3 月，7 月	
众擎机器人		10 亿元	京东云计算领投，银泰集团、宁德时代旗下溥泉资本等产业基金、华控基金、达晨财智旗下国晨基金、黄浦江资本等	2025 年 7 月	
千寻智能	PreA 轮 PreA+ 轮	5.28 亿元，6 亿元	PreA 轮：阿美风险投资旗下 P7 领投，招商局创投、广发信德、靖亚资本、东方富海、华控基金、华发集团、善富科创子基金等机构跟投。PreA+ 轮：京东领投，中网投、浙江省科创母基金、华泰紫金、复星锐正等跟投	2025 年 3 月，7 月	
星海图	A4+A5 轮	超 1 亿美元	A4 轮融资由今日资本和美团龙珠联合领投，其他投资方包括中金保时捷基金、襄禾资本、米哈游和无锡创投集团等。A5 轮由美团龙珠、美团战投联合领投，北京机器人基金超额加注，亦庄国投跟投，BV 百度风投、凯辉基金、今日资本、襄禾资本等老股东持续追投	2025 年 7 月	
智元机器人	战略投资	未披露	正大集团旗下正大机器人	2025 年 7 月	估值 180 亿元
智元机器人	战略投资	未披露	LG 电子、韩国未来资产集团	2025 年 8 月	/
智元机器人	战略投资	未披露	京东科技、上海具身智创基金	2025 年 5 月	/

资料来源：公司公告，恒泰证券研究所

（三）机器人盛会接连举办

2025 世界人工智能大会（WAIC）于 7 月 26 至 29 日在上海举办，超过 150 台人形机器人参展，是 WAIC 历史上参展台数最多的一次。宇树科技现场展示了人形机器人拳击赛；银河通用展示了机器人产业应用的核心优势与多元落地场景，涵盖零售、工业、物流和城市

服务等多维领域领域；星动纪元将其物流仓储商业服务等人形机器人落地应用场景复现，模拟展示智能分拣、扫码、服务等具身能力。本届闭幕式上，一批重大项目集中签约，涵盖智能驾驶、具身智能和机器人等领域，共有 32 个项目签约，投资额超过 450 亿元。

2025 年 8 月 8 日至 12 日，2025 世界机器人大会在北京举办。2025 世界机器人大会以“让机器人更智慧，让具身体更智能”为主题，由中国电子学会、世界机器人合作组织共同主办，28 家国际机构支持，同期举办 2025 世界机器人博览会、2025 世界机器人大赛。50 家人形机器人整机企业将带来最新展品及行业解决方案，人形机器人整机企业参展数量创同类展会之最。

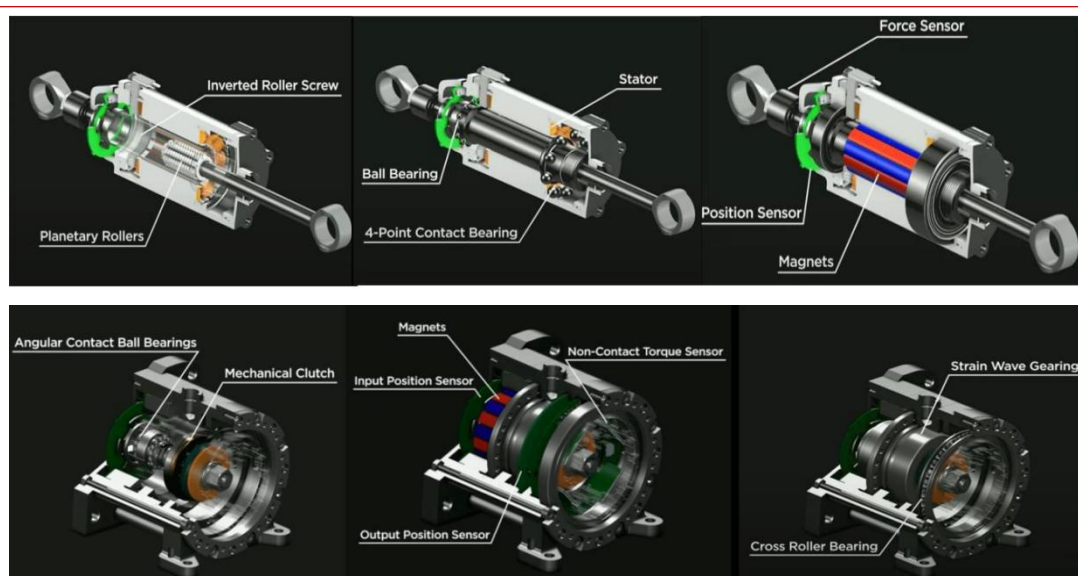
二、核心零部件：关节执行器模组配置方案逐步成形

（一）国内外主流人形机器人的关节模组配置

特斯拉通过仿真驱动研发+垂直供应链整合，正推动人形机器人从“实验室产品”向“工业级工具”跨越。在关节模组上，以特斯拉为代表的“高减速比+高精度”路线，强调工业级负载与精度，采用“旋转+线性”混合方案，以线性关节提升重载部位推力密度。通过高度集成和优化设计，使 Optimus 的关节模组在紧凑体积内实现高负载、高精度和高效率，为大规模量产奠定基础。

特斯拉 Optimus 旋转执行器由谐波减速器、无框力矩电机、编码器、角接触轴承、交叉滚子轴承等核心部件构成。线性执行器由无框力矩电机、反式行星滚柱丝杠、深沟球轴承、四点接触球轴承、编码器等构成。

图 1：特斯拉 optimus 机器人旋转关节（上）和线性关节（下）

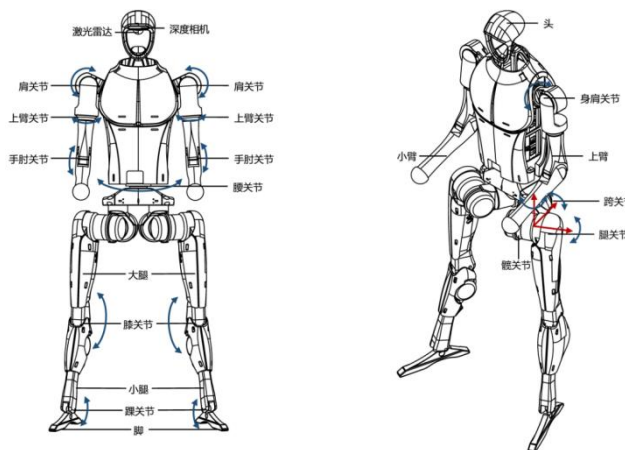


资料来源：Tesla AI Day, 中国传动网, 恒泰证券研究所

以宇树和智元为代表的中国厂商目前以“旋转关节为主、线性关节为辅”的路线，通过准直驱以简化结构降低 BOM 成本。

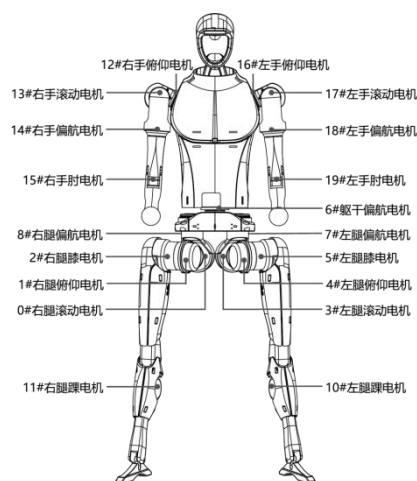
宇树 H1 整机分为上半身和下半身，单手臂拥有 4 个自由度，包括肩关节、肩关节、上臂关节和手肘关节。单腿拥有 5 个自由度，包括胯关节、腿关节、膝关节和踝关节。腰部具备 1 个自由度（腰关节），实现机器人精确的运动和姿态控制。H1 部分关节采用了宇树自研的 M107 电机，该电机最大扭矩 360N.m。最大拉力（在 3.5 厘米力臂等效条件下）为 10000 牛，采用了中空轴线设计，结构更加轻量化、紧凑化，配备双编码器，提供更准确的位置和速度反馈，以满足高精度控制需求。

图 2：宇树 H1 全身关节和自由度



资料来源：宇树人形机器人开发使用，恒泰证券研究所

图 3：宇树 H1 全身配置电机情况



资料来源：宇树人形机器人开发使用，恒泰证券研究所

智元机器人关节模组通过自研核心部件+开源生态模式，采用准直驱传动+液冷散热的技术组合，在扭矩密度和成本控制上建立优势。以智元远征 A1 人形机器人为例，采用智元自研的 PowerFlow 使用准直驱关节方案，实现了低齿槽转矩设计，搭配 10 速比以内的高力矩透明度行星减速器、共轨同轴双编码器、一体液冷循环散热系统，以及自研的矢量控制驱动器，峰值扭矩超过 350NM，重量为 1.6KG。远征 A2 系列机器人对 PowerFlow 关节模组实现了量产化迭代升级，从参数上看，PowerFlow 关节模组都有大幅提升。

图 4：智元远征 A2 系列机器人 PowerFlow 关节模组性能参数

关节模组			
系列	8513	8523	15022
最大外径 (mm)	89	112	164
轴向长度 (mm)	48.4	71.1	60.4
重量 (kg)	0.9	1.61	3.2
额定扭矩 (Nm)	48	96	270
峰值扭矩 (Nm)	91	182	512
峰值扭矩 (rpm)	120	115	98
防护等级	IP5X	IP5X	IP5X

资料来源：智元科技，恒泰证券研究所

表 2：特斯拉、智元、宇树、优必选、傅里叶典型产品的关节模组配置

公司 / 机器人	关节模组核心配置
特斯拉 Optimus Gen2	全身共 28 个执行器，其中旋转执行器和线性执行器各 14 个 旋转执行器：无框力矩电机+谐波减速器+双编码器+扭矩传感器 线性执行器：无框力矩电机+行星滚柱丝杠
智元远征 A1	准直驱关节：关节模组（无框力矩电机 +行星减速器） + 共轭同轴双编码器 + 液冷散热系统 模块化设计：关节模组支持热插拔，维护效率提升
宇树 H1	自研高扭矩密度电机+ 谐波减速器
优必选 Walker S1	高密度无框力矩电机、双位置编码器、行星或谐波减速器、高性能处理控制器
傅利叶智能 GR-1	自研一体式执行器，集成电机+驱动器+减速器+编码器
资料来源：公司网站, 艾邦机器人网，电子工程世界网，恒泰证券研究所	

（二）电机：无框力矩电机使用最多

人形机器人驱动方式主要有电机驱动、液压驱动和气体三种方式。以电机为驱动的核心动力单元，控制精度更高，具备大规模量产和能耗优势，是人形机器人主流的驱动方式。

人形机器人对电机性能要求包括：响应速度快、控制精度高，同时满足体积小、结构紧凑、质量轻、转动惯量小、启动电压低、空载电流小等，空心杯电机和无框力矩电机是当前与人形机器人性能要求最为契合的电机品种。

人形机器人关节执行器主要核心部件包括电机、谐波减速器（旋转关节）、滚珠/滚柱丝杠（线性关节）、传感器等，由于集成在和人一样大小的关节上，因此对零部件的性能及大小提出了更高要求。无框力矩电机由于结构紧凑，输出功率大，既可以用于模仿关节的活动，也可用于模拟肌肉的拉伸，与关节执行器高度匹配。直流无刷空心杯电机是目前人形机器人灵巧手解决方案的首选。特斯拉 Optimus 全身 42 个关节共使用 30 个无框力矩电机, 12 个空心杯电机。

表 3：智元、宇树、特斯拉人形机器人电机配置

机器人名称	电机类型
智元远征 A1	关节电机 PowerFlow 使用准直驱方案实现了低齿槽转矩设计，搭配 10 速比以内的高力矩行星减速器，通矩同轴双编码器一体液冷循环散热系统，自研的矢量控制驱动器，峰值扭矩超过 350N.m，重量仅有 1.6 公斤
宇树 H1	低惯量高速内转子永磁同步电机（更好的响应速度和散热）Unitree M107 关节电机，超轻量级设计，小于 50kg，最大扭矩 360N.m
特斯拉 Optimus	旋转关节采用无框力矩电机搭配谐波减速器（扭矩 20/110/180Nm），线性关节采用无框力矩电机搭配行星滚柱丝杠（力 500/3900/8000N），灵巧手采用 6 个空心杯电机，拇指采用双电机驱动弯曲和侧摆，其余四指各用一个电机带动

资料来源：主要人形机器人厂商电机驱动与传感系统对比，恒泰证券研究所

（三）丝杠：行星滚柱丝杠优势明显

人形机器人直线驱动器对刚性、载荷、运动精度、运动连续性有较高要求。人形机器人双腿、双臂采用连杆结构，并通过结构改型，有效减轻运动惯量，提升主机的运动稳定性。从实际场景出发，连杆末端需要具备较高刚性、输出较大载荷，并需要具备运动的高精度和连续性，“电机+丝杠”方案是最佳选择。

人形机器人可选丝杠包括滚柱丝杠、滚珠丝杠和T型丝杠，目前在人形机器人髋关节、膝关节等承担机器人自重和动态负载的关节，普遍采用高负载行星滚柱丝杠，通过线接触设计提升承重能力和寿命。灵巧手、腕关节等需要高精度、轻负载的部位，多采用微型行星滚柱丝杠或滚珠丝杠，平衡精度与重量。腰部、颈部等非核心动力关节，部分部位（如特斯拉Optimus的手腕关节）也有选用梯形丝杠，通过自锁功能降低安全风险，同时控制成本。综合来看滚柱丝杠具备高负载、高精度的特点，综合性能表现最优，行星滚柱丝杠相较于传统滚珠丝杠，使用含螺纹的多个滚柱体，提高了承载能力，在人形机器人直线驱动器中的应用优势显著。

表 4：智元、宇树、特斯拉人形机器人电机配置

公司/机器人名称	丝杠类型	相关信息
特斯拉 Optimus	反向式行星滚柱丝杠	每个线性执行器中都搭载了一个行星滚柱丝杠，总共使用了 14 根反向式行星滚柱丝杠，分别用于大臂（2 个）、小臂（4 个）、大腿（4 个）和小腿（4 个）
智元 灵犀 X2	行星滚柱丝杠	智元机器人的灵犀 X2 人形机器人，搭载国产无框力矩电机与行星滚柱丝杠，完成“连续行走 10 公里+连续抓取 1000 次”的极限测试，验证了国产部件的可靠性
优必选	行星滚珠丝杠	比亚迪相关人士在访谈中称，其工厂使用的优必选机器人现在用的基本上是钢芯滚珠丝杠，也就是行星滚珠丝杠。优必选申请关节驱动装置专利，降低行星滚柱丝杠损坏的可能
宇树	行星滚柱丝杠	双林股份在互动平台表示，公司已经成功开发出了人形机器人灵巧手应用 0301 规格的滚珠丝杠产品，并成功向 YS、ZWJD 等客户送样

资料来源：公司网站，公司公告，恒泰证券研究所

（四）减速器：谐波+行星的配置成为主流

减速器用于降低转速、增加扭矩，从而让机器人平滑、精确地完成动作。是实现关节自由度重要手段之一。目前以数控机床、工业机器人为下游的精密减速器企业而言，人形机器人领域有望打开一个全新的增长空间。

主流人形机器人厂商基于不同减速器的特征、成本等因素考量，采用不同的减速器方案，目前主流方案是谐波减速器+行星减速器。

表 5：特斯拉、宇树、智元、优必选、傅里叶人形机器人减速器配置比较

厂商	主要减速器类型	旋转关节方案
特斯拉 Optimus	谐波减速器 + 行星齿轮减速器	Optimus 机器人的旋转执行模组主要在手臂、腿、躯干和颈部等部位，对应采用 14 个谐波减速器，主要分为 20Nm/0.55kg、110Nm/1.62kg、180Nm/2.26kg 三种。Optimus 在手部采用行星齿轮箱
宇树科技 Unitree G1	自研行星减速器关节模组	自研行星减速器（双编码器闭环控制）
优必选 Walker X	谐波+行星减速器一体化关节	优必选自研的伺服驱动器内集成了高密度无框力矩电机、双位置编码器、行星/谐波减速器和高性能处理控制器，可以满足高功率密度、大扭矩输出的需求
智元机器人 A1	谐波一体关节+行星减速器	自研 PowerFlow 关节电机搭配 10 速比行星减速器
傅利叶智能 GR-1	谐波减速器 + 行星减速器	内置 32 个全自研 FSA 高性能一体化执行器，内部集成电机、驱动器、减速器及编码器

资料来源：公司网站, 机器人大讲堂, 恒泰证券研究所

三、核心零部件：部分传感器国产替代水平待提升

传感器是人形机器人中核心的感知部件，可以类比作人的感觉器官。人形机器人的传感器主要分为力/力矩传感器、视觉传感器、惯性测量单元和柔性触觉传感器（电子皮肤）四大类别。相比于减速器、丝杠、电机等我国具有较高配套能力的核心零部件行业，人形机器人传感器技术壁垒更高、部分传感器国内产业链尚不完善。目前，四大类别传感器中，中国企业在 IMU、机器视觉领域已经具备相当科研实力和产业基础，部分企业产品在性能方面已经处于国际领先水平。六维力传感器、柔性传感器等我国整体还处于发展的初级阶段，传感器上游如高精度电阻应变片（德国 HBM 市占率超 60%）、柔性基材（美国 3M 垄断高端市场）等依赖进口，六维力传感器方面，国内企业头部六维力传感器厂商与外资主流传感器在灵敏度、串扰、抗过载能力及维间耦合误差仍存在一定差距。柔性触觉传感器，目前普遍还处于研发阶段，不确定性相对较高，但一旦研发取得突破，有望确立全球范围的领先地位。

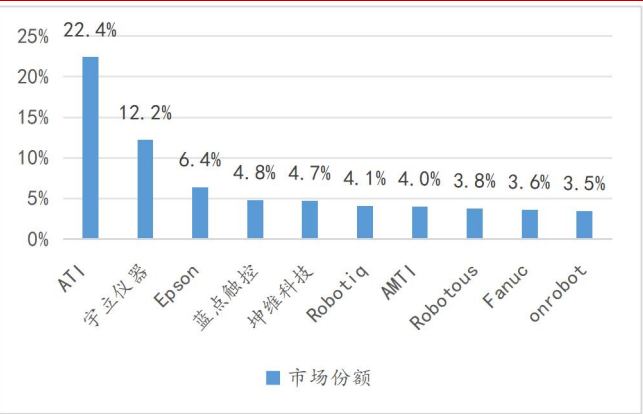
（一）力/力矩传感器

六维力传感器具有多维测量能力和高精度的特征，在众多领域具有广泛的应用前景，但受制于价格高昂，制造难度极高以及下游行业应用的不成熟，国内六维力传感器市场整体规模仍较小，根据 MIR 睿工业调查，2023 年中国六维力传感器市场规模为 2.35 亿元，同比增长 14.3%。2023 年中国六维力传感器出货量不足万台，主要用于工业自动化、汽车等行业，下游应用较为受限，但人形机器人的发展让六维力传感器大规模上量成为可能。

国际上，六维力传感器国际领先企业是工业自动化领域特别是传感器领域的龙头企业，包

括 ATI（美国）、SCHUNK（德国）、Robotiq（加拿大）、OnRobot（丹麦）、Sintokogio（日本）、WACCH-TECH（日本）、ROBOTOUS（韩国）等。2023 年中国六维力传感器市场格局中，外资占据领先地位，据 MIR 睿工业数据，排名第一和第三的是 ATI 和 Epson，份额分别达到 22.4%和 6.4%，国内企业中宇立仪器市场份额 12.2%，排名第二，蓝点触控、坤维科技分居第四、第五位。

图 5：2023 年中国六维力传感器市场份额排名前十公司



资料来源：MIR 睿工业, 恒泰证券研究所

图 6：中国六维力传感器市场规模及增速



资料来源：MIR 睿工业, 恒泰证券研究所

表 6：上市公司六维力传感器业务进展情况

公司名称	六维力传感器业务进展
柯力传感	2025 年 4 月 9 日在投资者互动平台表示，公司六维力传感器目前正处于客户需求技术交流及样品研发阶段。4 月 9 日在投资者互动平台表示，公司六维力传感器目前正处于客户需求技术交流及样品研发阶段。已与开普勒、华为等人形机器人客户建立合作，六维力传感器送样测试顺利并已完成验收
东华测试	2025 年 3 月 14 日在投资者互动平台表示，公司六维力传感器处于小批量试制阶段，下游应用领域主要包括工业机器人、人形机器人、航空航天、汽车、电子、医疗等
安培龙	2025 年 4 月 9 日在投资者互动平台表示，公司六维力传感器目前正处于客户需求技术交流及样品研发阶段
中航电测	2024 年 12 月 17 日，中航电测在互动平台表示，公司目前已与多家机器人头部企业开展合作，产品涉及末端执行机构用六维力传感器，手臂、小腿、灵巧手等位置线性执行器用拉压力传感器，机器关节用扭矩传感器。目前，公司的六维力传感器正在进行多家客户的送样，且已经通过某客户的测试验证

昊志机电

2025 年 2 月公司官网披露，DSA-16050 已批量应用于协作按摩机器人，并成功进入美容院、按摩院等专业连锁机构。2025 年 4 月 29 日发布的投资者关系信息表中称，公司目前以机器人核心功能部件为主，产品涵盖谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、控制系统、六维力矩传感器、刹车机构、编码器、电磁快换模块、关节模组以及末端执行机构等机器人领域核心部件。公司的谐波减速器、六维力传感器等机器人部件实现国产化，打破进口依赖

资料来源：公司公告，恒泰证券研究所

目前国内六维力传感器处于头部的企业如宇立仪器、蓝点触控、坤维科技、海伯森、鑫精诚等都不是上市公司，但有多家上市公司布局六维传感器业务，部分公司已与人形机器人企业开展合作，部分企业的产品已经完成向客户送样。

(二) 视觉传感器

人形机器人视觉传感器领域，当前并没有占据主流技术路线的解决方案，各企业人形机器人视觉传感器目前处于多种方案路径并存的局面，如特斯拉 Optimus，其面部配备 Autopilot 摄像头及视觉处理算法 FSD，其他主流的人形机器人企业则倾向于采用视觉传感器与激光雷达融合、视觉传感器与其他传感器融合等方案，整体来看算法基础强的厂商会采用较为简单的传感器方案，而算法相对薄弱的厂商会选择更为复杂的传感器。

表 7：主流人形机器人企业视觉传感器方案及其优缺点

企业	视觉传感器方案	优点	缺点
特斯拉	纯视觉方案，面部配备 Autopilot 摄像头及视觉处理算法 FSD，多目立体视觉 6	硬件成本低；可精准感知深度、速度、加速度等信息；复用自动驾驶底层技术，技术成熟度高	对软件算法要求极高；在复杂环境下可能受光线、遮挡等影响较大
小米	CyberOne 采用 itof+rgb 方案，欧菲光同步发布自研的机器视觉深度相机模块	既能获取物体的深度信息，又可获取物体的颜色纹理信息，可大大拓展其应用领域	itof 技术在强光环境中可能受干扰，精度受测量范围限制
优必选	WalkerX 采用胸部四目视觉，头部 + 腰部双 rgbd，以及腰部 4 * 毫米波雷达避障	基于多目视觉传感器的三维立体视觉定位精度高，可实现厘米级定位；能在复杂环境中识别人脸、手势、物体等信息	系统复杂，成本较高；多传感器融合需要更复杂的算法和系统协调
宇树	头部 3D 激光雷达 + 深度相机方案	相对简单，成本可能较低；3D 激光雷达可提供较好的远距离和大范围的环境感知	深度相机在近距离精度可能有限；单一的激光雷达可能存在扫描盲区

资料来源：电子工程世界网，百度百科，恒泰证券研究所

目前，上市公司中以奥比中光、凌云光为代表的企业已经深入介入机器人视觉领域，与部分机器人企业开展了合作。

表 8：上市公司机器人视觉业务相关情况

公司名称	主流产品	机器人领域的应用及与机器人企业的合作
奥比中光	结构光、iToF、激光雷达等全技术路线 3D 视觉传感器 / 方案。	服务机器人方面，与云迹科技、擎朗智能、普渡科技、高仙机器人、LionsBot 等合作，覆盖了割草机、酒店配送、楼宇配送、商用清洁、ROS 教育等应用场景。养老陪伴机器人场景，与韩国领先的护理机器人公司 RoboCare 进行合作，陆续推出了多款机器人产品。人形机器人方面，奥比中光与微软合作的 Femto 系列 iToF 深度相机、近年推出的 Gemini335 系列、Gemini336 系列 3D 结构光深度相机等产品，可用于各类型人形机器人在室内外复杂场景下执行视觉应用，目前公司已就相关产品/方案与部分人形机器人客户进行适配。搭载奥比中光 3D 视觉传感器的“天工”机器人夺得全球首个人形机器人马拉松赛事的冠军
虹软科技	AI 视觉开放平台，集人脸检测、跟踪、比对、查找、属性分析及活体检测等多项能力于一身。	公司在人物检测和跟踪、人物识别、机器人避障、机器人跟踪特定人或面部、SLAM for Robotics、机器人寻找限定区域的路径行走、机器人帮助拍摄美颜照片及传输、机器人基本的手势交互等方面都初步研发了相应的引擎
凌云光	FZMotion 具身智能数据采集解决方案、视觉检测设备、工业相机等。	联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，以 FZMotion 为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹。与傅利叶机器人合作，引入 FZMotion 运动捕捉实验室，通过采集高精度的动作数据，将仿真训练与真机测试相结合，共同形成人形机器人高效训练的完整闭环
天准科技	视觉检测设备、工业相机、智能测量系统等。	天准科技在 2024 年 11 月推出了人形机器人大脑控制器，产品得到头部人形机器人公司的认可，已获得多家人形机器人公司的订单，累计订单金额 1000 多万元，在行业里已经获得显著的先发优势

资料来源：公司公告，恒泰证券研究所

（三）惯性测量单元（IMU）

惯性测量单元（IMU）是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。IMU 通常包括一组加速度计和陀螺仪，部分高端产品还包括磁力计，通过组合形成惯性组合传感器。IMU 是人形机器人实现姿态感知、运动控制与自主平衡的核心传感器，通过实时测量自身的角速度和加速度，为机器人提供关键的“自身状态信息”，是其完成行走、转弯、避障、动作执行等复杂任务的基础，相当于机器人的“内耳前庭系统”。人形机器人位移姿态的检测的稳定性控制，主要依赖于 IMU，IMU 在人型机器人上的具体功能包括姿态估计与平衡控制、运动控制与轨迹规划、抗扰与地形适应、跌倒检测和传感器融合等方面。

表 9：IMU 的各项功能

应用方面	具体内容
------	------

姿态估计与平衡控制	实时监测机器人身体的倾斜和旋转状态，通过测量加速度和角速度，经解算得出机器人在三维空间中的姿态，如俯仰角、横滚角和航向角等。当机器人倾斜时，及时调整腿部关节角度和电机扭矩，使重心恢复平衡，确保机器人在行走、站立、上下坡等过程中保持稳定
运动控制与轨迹规划	精确测量肢体的运动角度、速度和加速度，为控制系统提供反馈，使机器人能够精确控制肢体的运动，如伸手、弯腰、踢腿等动作。根据 IMU 反馈的当前姿态和运动速度，结合目标姿态和路径，规划出安全、平稳的运动轨迹，确保机器人在执行复杂动作时的准确性和流畅性
抗扰与地形适应	检测外界干扰的物理特性，如冲击力、振动等，使机器人能够及时做出反应，增强对复杂环境的适应能力。在不平坦地面上行走时，通过安装在躯干或足部的 IMU 实时估计局部地形的倾斜度，调整脚步的落脚点和身体的姿态，实现稳定的动态双足行走
跌倒检测	通过测量加速度和角速度的变化，根据预设的跌倒检测标准判断机器人是否处于跌倒状态，以便及时采取保护措施，如停止运动、调整姿态或发出警报等
传感器融合	与视觉传感器、力传感器等其他传感器配合，通过卡尔曼滤波等融合算法，将 IMU 的测量数据与其他传感器的数据进行加权融合，提高人形机器人对环境的感知能力和运动控制的精度，如在避障、抓取物体等任务中发挥重要作用

资料来源：百度百科，恒泰证券研究所

上市公司中芯动联科陀螺仪产品达到国际领先水平，陀螺仪产品覆盖消费级、战术级、导航级，应用领域包括车辆、飞行器的惯性导航和平台稳定。华依科技的 IMU 业务已进入大规模量产阶段，2024 年获得了上汽集团旗下智己汽车的 IMU 定点。明皜传感（苏州固得持股 21.63%）在招股说明书（申报稿）中披露，根据 Yole Intelligence 的统计数据测算，2021 年度公司 MEMS 加速度计全球市占率 2.11%，位列 MEMS 加速度计厂商的全球第七位；在消费电子领域，公司 2021 年度 MEMS 加速度计的销量为 0.91 亿颗，全球市占率 8.96%。理工导航在 IMU 技术上也处于领先地位，目前主要生产军品。

表 10：上市公司惯导产品及应用方向

公司名称	主要惯导产品业务	应用方向
芯动联科	高性能硅基 MEMS 惯性传感器，包括 MEMS 陀螺仪和 MEMS 加速度计等	公司高性能 MEMS 陀螺仪产品覆盖消费级、战术级、导航级，应用领域包括车辆、飞行器的惯性导航和平台稳定，用于卫星的姿态感知和机器人的状态监测。目前在工业机器人领域已有所应用，在人形机器人领域做好了相应的研发、技术和产品储备

苏州固得	参股公司苏州明碁传感科技有限公司（持股比例为 21.63%）主要从事加速度计、陀螺等传感器的研发和生产	手机、平板电脑、车载系统以及可穿戴电子产品等领域。为消费电子、汽车电子、工业自动化以及航空等领域提供所需的产品和集成方案
华依科技	高精度惯导系统	汽车无人驾驶、人形机器人、电动垂直起降飞行器等低空飞行器，以及无人机
理工导航	惯性导航系统、惯性导航系统核心部件、其他零部件和技术服务等	主要用于远程制导弹药等武器装备，在立足军工的同时逐步向民用领域拓展市场，已研发出适用于无人机、无人船只、自动驾驶、能源勘探、测绘等各类应用场景的产品

资料来源：公司公告，恒泰证券研究所

（四）触觉传感器

柔性触觉传感器又称为“电子皮肤”，是利用柔性材料的物理特性，将外部的力学量转换为电信息，从而实现对触觉感知的传感器产品。在人形机器人中，柔性触觉传感器有望率先应用于灵巧手，进行力、温度、纹理等多种类感知，实现精准操作，随着未来技术的发展，有望覆盖至人形机器人全身。

触觉传感器根据外界刺激转换为电信号方式的不同，主要可分为压电式、压阻式、电容式、光电式、摩擦静电式等，其中电容式、压阻式传感器应用较多。当前，柔性触觉传感器正处于从实验研发过渡到产业落地阶段，部分头部企业已经处于研发和小批量应用阶段，并已在医疗设备、可穿戴设备等领域落地。随着人形机器人量产加速，具备“材料-器件-算法”全链条能力的企业将率先受益。

表 11：柔性触觉传感器主要类型、原理和特点

类型	原理	特点
电容式	外力使极板间的相对位移发生变化，从而使电容发生变化，通过检测电容变化量来测量触觉	结构比较简单、制造成本低、灵敏度高、动态响应灵敏，但周围环境的湿度和内部物体的存在等因素很容易影响其检测精度
压阻式	在压力的作用下，材料的外部形状或内部结构会发生变化，从而引起电阻值变化	结构和制备流程简单，制造成本低，抗电磁干扰能力强，功耗低，响应快，灵敏性较好，但测量过程中产生的热噪声会影响后续测量质量，长时间使用后可能出现性能退化
压电式	压电材料在受压力时产生正负相反的电荷，且电荷数量与材料所受到的力呈正相关	可以自发电，具有广泛的应用前景，但存在电荷泄漏和压电材料老化等问题
光电式	基于全内反射原理进行研制，通常由光源和光电探测器构成，当施加在界面上的压力发生变化	可以获取物体表面的高分辨率图像和详细的触觉信息，具有较高的空间分辨率和较宽的动态响应范围，但对于

	时，传感器敏感元件的反射强度和光源频率也会相应发生变化	硬件设备的要求较高，需要高精度的相机和强大的计算能力来处理图像数据
摩擦静电式	摩擦起电和静电感应效应，当两种不同材料接触并分离或在接触面上发生相对滑动时，由于材料的得失电子能力不同，会在界面上产生电荷转移和积累，从而形成静电场，通过检测静电场的变化来感知触觉信息	无需外接电源即可运行，并且对动态变化非常敏感，但信号检测是瞬时的，在特定应用中可能会受到限制

资料来源：柔性电子皮肤与触觉传感器技术与行业介绍，知乎网

当前上市公司的技术布局以压阻式为主流，其核心优势在于结构轻薄、适配高自由度灵巧手，且成本可控，部分企业开始探索多模态融合，例如汉威科技布局了多品类传感器产品，包括柔性触觉传感器、惯性测量单元、MEMS 压力应变片、气味嗅觉传感器（电子鼻）等，目前已构建起覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵，迅捷兴尝试“电子皮肤 + 电子鼻”集成。

表 12：上市公司柔性触觉传感器业务情况

公司名称	产品特点	应用情况
汉威科技	早在 2013 年就已开始布局柔性触觉传感器，现已构建了稳定的纳米敏感材料体系，掌握了柔性压阻、柔性压电、柔性电容、柔性汗液四大核心技术，具备了大面积阵列设计、敏感材料及导电墨水合成制备、大面积印刷电子批量制造等核心能力，拥有数条年产千万支柔性传感器的生产线	正在与部分机器人公司合作，将柔性触觉传感器整合到机器人灵巧手的指尖、指腹、手臂等部位，可用于家庭服务、智慧康养、工业制造、物流运输等领域
福莱新材	压阻式触觉传感器。它集多种优势于一身：第一，感知范围广，既能检测轻微触碰，也能承受强烈撞击；第二，能用工业级设备批量制造，降低成本；第三，电路高度集成，直接嵌入灵巧手内部，无需额外设备；第四，抗干扰能力强，在复杂环境下也能精准工作；第五，可以长期高频使用，耐用可靠	福莱新材 3 月 26 日在互动平台表示，公司在人形机器人柔性传感器方面，与多家行业头部的灵巧手和本体机器人公司接触并送样测试，反馈良好
晶华新材	公司基于自研的压敏电阻薄膜，开发出了一套可以全面覆盖灵巧手的“电子皮肤”	北京亦庄 2025 世界机器人大会上，晶华新材旗下子公司北京晶智感新材料有限公司（下称“晶智感”）发布了其最新机器人灵巧手全掌全触觉电子皮肤。晶智感 CEO 陈焱表示，该产品采用压阻式方案，能为机器人的灵巧手提供触觉感知能力，可部署在手的各个区域，目前已有客户商洽中

迅捷兴

2025 年 7 月，迅捷兴与南开大学合作启动“电子鼻+电子皮肤”双模感知项目，重点开发触觉传感原型机，目标是为服务机器人、工业协作机器人赋予类人化的多维度感知能力

资料来源：公司公告，恒泰证券研究所

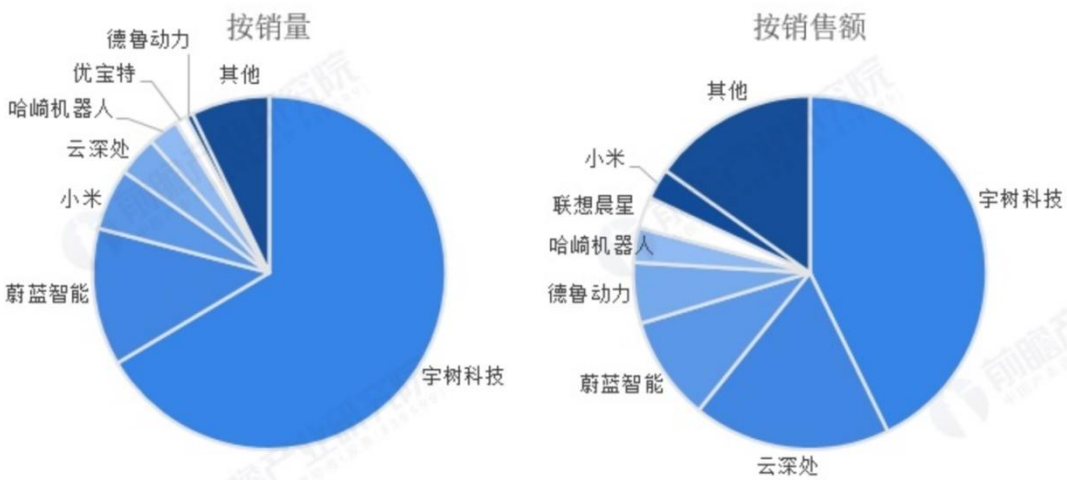
四、链主引领，配套企业浮出水面

（一）宇树链：强调高性价比与场景落地

宇树科技聚焦四足机器人与人形机器人的运动控制、视觉感知，技术路径强调高性价比与场景落地。宇树的产品演进遵循“四足-人形-开源生态”的阶梯式路径：

四足机器人（2017-2023）：以宇树 Go1 消费级机器狗打开民用市场，B 系列工业机器人切入救援、巡检场景，累计销量超万台。宇树科技在四足机器人领域长期保持领先地位。根据高工机器人产业研究所（GGII）发布的《2025 年中国机器狗行业全景图谱》，2023 年，按机器狗销量来看，宇树科技的市场份额为 66.46%，占据大部分份额；按机器狗销售额来看，宇树科技的市场份额为 42.74%，大幅领先于紧随其后的云深处科技（18.09%）和蔚蓝智能（9.53%）。

图 7：2023 年中国机器狗企业市场份额情况



资料来源：GGII，恒泰证券研究所

人形机器人（2023-2025）：宇树 H1 聚焦工业搬运，宇树 G1 瞄准企业级服务，通过模块化设计实现快速场景适配；

生态构建（2024 至今）：开源强化学习代码库与数据集，降低行业准入门槛，形成技术-市场双轮驱动。

表 13：宇树科技部分主要产品基本情况

产品类型	典型产品	特点	配置	应用场景	量产情况
人形机器人	Unitree G1	高性价比模块化设计, 支持 AI 二次开发, 可适应复杂地形	M107 关节电机 (扭矩密度 45Nm/kg)、UnifoLM 大模型、力位混合控制技术。13 串锂电池 (9000mAh)、8 核 CPU、深度相机 + 3D 激光雷达、力控灵巧手 (20 个自由度)	政府巡逻、学校科普、工业焊接、家庭服务	2024 年 8 月量产版发布, 2025 年 2 月京东首发, 售价 9.9 万元起, 年产能规划 5000 台
人形机器人	Unitree H1	全球首款原地后空翻电驱人形机器人, 运动性能领先 (3.3m/s)	360° 全景深度感知技术、高精度 3D 激光 SLAM、全身运动控制算法。67.2V 高电压电池 (15Ah)、大疆览沃 Mid-360 激光雷达、英特尔 D435i 深度相机	汽车工厂搬运、大型活动表演 (2025 春晚)、科研教学	2023 年下半年量产发货, 2025 年京东首发后调整销售策略, 专注工业领域订单
机器狗	Unitree Go2	AI 交互能力突出, 支持中英文对话和复杂动作表演	GPT 大模型赋能、全 RL 强化学习、ISS2.0 智能跟随系统。28.8V 电池 (8000mAh/15000mAh)、4D 超广角激光雷达 L1、热管散热系统	家庭娱乐、科研教育、商业展示	2023 年 7 月上市, 全球消费级四足机器人出货量领先, 年产能超 10 万台
机器狗	Unitree B2	工业级高负载设计, 支持轮足变形和自主充电	多传感器融合导航、自适应越障算法、快速换电技术。双电池仓 (续航 5 小时)、M107 关节模组、多传感器融合系统 (红外 + 光学)	电力隧道巡检、应急救援、工业检测	2023 年 11 月量产, 已部署于国家电网等企业, 年产能 2000 台

资料来源: 公司网站, 《智元机器人深度拆解》, 36 氪, 恒泰证券研究所

根据公司公告及官方新闻稿等公开信息来源, 宇树科技的供应商/合作伙伴包括: 双林股份、曼恩斯特、道通科技、长盛轴承、华锐精密、创世纪、凌云光、宝通科技等。

表 14: 宇树科技部分供应商/合作伙伴及其产品特点

公司名称	产品类型	客户合作与产品进展	技术特点与行业地位
双林股份	滚珠丝杠, 反向式行星滚柱丝杠	公司在互动平台表示, 公司已经成功开发出了人形机器人灵巧手应用 0301 规格的滚珠丝杠产品, 并成功向 YS、ZWJD 等客户送样。已经对接国内两家头部新势力车企就人形机器人用反向式行星滚柱丝杠项目进行开发, 第一批样件订单预计于 4 月份进行交付。同时, 已经向 YS、TP 等客户进行了送样	2025 年 3 月 13 日, 双林在宁波举办了“机器人行星滚柱丝杠新产品发布会”, 正式推出自主研发的“反向式行星滚柱丝杠”。该产品凭借其“高负载、高精度、长寿命”的核心优势, 完美契合了人形机器人核心部件的国产化需求
曼恩斯特	微型直线电缸等	2024 年 12 月 20 日, 子公司深圳市蓝方技术有限公司与杭州宇树科技在杭州举行了战略合作签约仪式。双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作	公司机器人业务布局有微型直线电缸、灵巧手、电动夹爪等产品, 其中微型直线电缸近期已获得少量样品订单 (2025. 6. 17 日投资者关系信息表)

表 14：宇树科技部分供应商/合作伙伴及其产品特点

公司名称	产品类型	客户合作与产品进展	技术特点与行业地位
道通科技	围绕场景的解决方案	全资子公司深圳市道和通泰机器人与宇树科技于 2024 年 12 月正式签订了《战略合作协议》，内容包括，一是聚焦能源行业的巡检和作业等关键场景需求，联合研发有高度竞争力和创新力的自主巡检、自主作业、空地一体的创新行业解决方案。二是围绕场景化的机器人产品和空地一体整体解决方案的联合研发和推广展开合作	构建 “AI 大脑 + 机器人执行器” 的全链条解决方案，覆盖工业巡检、智能交通、能源管理等多个高价值场景
长盛轴承	自润滑轴承	宇树科技自润滑轴承独家供应商，已签订合作协议并取得订单	机器人关节轴承寿命超 1 万小时，成本较进口低 40%
华锐精密	精密刀具	公司与宇树科技的合作经历前期的送样测试后，已获得小批量订单	针对人形机器人领域，开发了一系列用于丝杠、减速器等核心零部件的精密加工刀具。这些刀具的研发和应用，将有助于突破人形机器人制造的关键瓶颈
创世纪	精密机床	宇树科技的重要供应商之一	创世纪集团持续在向机器人头部企业提供可用于人形机器人零部件加工的数控机床，涵盖机器人关节电机、精密减速器等高精度组件机床。25 年第一季度，广东创世纪集团专门为机器人关节、骨架设计的五轴联动加工设备已售出约 1000 台
凌云光	动捕系统	公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案	该方案以公司自主研发的动捕系统 FZMotion 为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹
宝通科技	工业机器人二次开发	公司与宇树的合约已经签署，内容包括工业机器人的二次开发	经过二次开发的机器人已经在钢铁、电力等几个客户行业场景开展了测试，目前基于钢厂环境的气体、液体泄漏监测功能已经开发完成，并且下游客户需求旺盛

资料来源：公司公告，恒泰证券研究所

（二）智元链：开源生态与模块化设计

智元科技以智元机器人为核心，打造全栈开源机器人平台，全栈技术涵盖“大脑”（大模型）、“小脑”（运控算法）、本体（自研模块化关节模组（如 PowerFlow）、电机、力传感器、灵巧手等），实现高度自主可控。技术路径强调模块化协作与快速迭代，其发展路线和产品特点体现了全栈自研、场景驱动、生态开放的战略布局。

智元机器人以“远征系列”主打工业与商业场景，以“灵犀系列”聚焦轻量化与开源生态，

构建覆盖B端与C端的产品矩阵。目前智元人形机器人产品主要包括远征系列和灵犀系列：

远征系列：面向工业、展厅讲解、营销客服等场景，具备高运动能力和适应性。

灵犀系列：主打消费级应用，如科研教育、情感陪伴、文娱展演等。

表 15：智元机器人部分主要产品基本情况

产品	发布时间	技术特点	使用场景
远征 A1	2023 年 8 月	智元第一代通用型具身智能机器人，身高 175cm，49 个自由度步行速度 7km/h，单臂负载 5kg。自研 PowerFlow 关节模组和准直驱关节方案，实现高动态运动控制	瞄准汽车制造、3C 电子等工业场景
远征 A2	2024 年 8 月	远征 A2 交互服务机器人采用 人因工程学 原理，使每一个细节都更贴近人类自然交互的体验。具备自主移动和可靠行走能力，结合 360° 激光雷达与 6 颗高清摄像头的融合感知技术，实现 全景无盲区 ；结合开集语义信息支持动静态语义环境与目标同步构建，实现智能避障	营销客服、展厅讲解、商超导览、前台接待、业务咨询等
远征 A2-W	2024 年 8 月	有仿生双臂设计、高精度力控、多个深度与视觉传感器及四轮四驱系统，确保在复杂环境中稳定、灵活、高效、安全的作业；全身一体化设计，实现开箱即用的便捷部署；支持热插拔换电，减少补能时间	专为柔性智造场景打造，具备抓取、放置、搬运、插接等多种能力，可应用于 上下料、端子插接、物流转运 等场景，
远征 A2-Max	2024 年 8 月	重载特种机器，双臂采用双速比减速关节模组，全工作空间可搬运 40kg 重物，拥有 19 自由度（12 主动）工业级灵巧手，灵活程度堪比人手；7 自由度双臂，6 自由度双腿，3 自由度腰部，能够蹲下、弯腰搬运地面上的物品，适配 物流搬运、设备巡检等复杂任务	专为 搬运、码垛 等场景打造
灵犀 X1	2024 年 8 月	灵犀 X1 全栈开源机器人，采用混合构型手臂与差分驱动双肩关节，30+自由度，安全轻量，支持二次开发。配套开源软件平台 AIMA，提供 仿真数据与开发工具包，吸引开发者生态	
灵犀 X1-W	2024 年 8 月	专注于真实数据采集，服务预训练阶段。与灵犀 X1（全栈开源机器人）形成互补，X1 专注于开源与灵活操控，X1-W 则强化数据采集能力，两者共享部分技术架构	主要面向 科研教育、智能制造等领域的大规模数据采集 需求，尤其适合需要低成本、高可靠性数据源的客户。
灵犀 X2	2025 年 3 月	双足智能交互人形机器人，具备完善的运动、交互及作业能力，智元团队为灵犀X2设计了一系列可复用的核心组件，包括小脑控制器 Xyber-Edge 和域控制器 Xyber-DCU 等。灵犀 X2 采用柔性材料外壳，全身拥有 28 个自由度，并配备了裸眼 3D 等先进性能。其关节经过升级，能够灵活应对各	广泛应用于日常生活场景，包括保安、保姆、保洁、康养、服务、家庭陪伴等领域

种需求，轻松实现 奔跑、跳跃、舞蹈、骑车等高难度灵活动作

资料来源：《智元机器人深度拆解：人形机器人独角兽进化论》，36 氪，恒泰证券研究所

根据公司公告及官方新闻稿等公开信息来源，智元科技的供应商/合作伙伴包括：柯力传感、蓝思科技、宁波华翔、均胜电子、创世纪、领益智造、中大力德、龙溪股份、德马科技等。

表 16：智元科技部分供应商/合作伙伴及其产品特点

公司名称	产品类型	客户合作与产品进展	技术特点与行业地位
柯力传感	六维力传感器	公司六维力传感器已给智元送样，目前还在测试中	国内力传感器市占率第一
蓝思科技	关节模组、控制器、夹爪	为智元批量交付关节模组、控制器、夹爪，联合交付全栈开源机器人	六维力矩传感器、行星滚柱丝杠量产，曲面玻璃显示技术提升机器人外壳性能
均普智能	本体代工、总装产线	2024 年 4 月，均普智能旗下均普人工智能与人形机器人研究院与智元机器人共同成立宁波普智未来机器人有限公司，一期生产线预计年产能可达 1000 台	智能制造解决方案龙头
宁波华翔	机器人代工，数据收集	子公司华翔启源已获得智元机器人授权，将在未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品。向智元购买机器人，并用于华翔自身的生产与仓储等多元化应用场景以帮助机器人产品进行数据采集与训练；宁波华翔参与智元关联基金的投资，共同对产业链进行投资	收集机器人所需的数据，进行训练，并研发具身智能模型
均胜电子	执行器，多感知系统	双方将围绕机器人“大小脑”（感知决策系统与高精度执行器）及关键零部件的核心技术攻关、定制化开发等领域展开深度合作	公司充分发挥在汽车产业的技术储备，聚焦“大脑+肢体”两大核心技术进行突破。基于智能驾驶技术开发多模态感知系统，依托精密零部件制造经验研发高精度执行器
创世纪	精密机床	设立合资公司（创世纪持股 85%，智元机器人持股 15%），聚焦人形机器人在文旅、商业等场景的商业化落地，目前已与机器人领域部分客户及其零部件加工厂商有合作关系	创世纪集团持续在向机器人头部企业提供可用于人形机器人零部件加工的数控机床，涵盖机器人关节电机、精密减速器等高精度组件机床。25 年第一季度，广东创世纪集团专门为机器人关节、骨架设计的五轴联动加工设备已售出约 1000 台
领益智造	精密结构件	公司子公司东莞领杰东莞领杰与智元签订 ODM 合作框架协议	2025 年 6 月 18 日，公司公告，调整可转债募集资金投向，新增“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”，拟投入募集资金 0.5 亿元，在“项目建设的可行性”中称，公司已经拥有一系列人形机器人技术积累，拥有深厚的技术研发实力
中大力德	行星减速器	2025 年 3 月智元机器人首届供应商大会上，中大力德获颁“优秀合作伙伴奖”	国内唯一全品类减速器供应商

表 16：智元科技部分供应商/合作伙伴及其产品特点

公司名称	产品类型	客户合作与产品进展	技术特点与行业地位
龙溪股份	关节轴承	2025 年 3 月智元机器人首届供应商大会上，龙溪股份获颁“优秀合作伙伴奖”	自润滑关节轴承 + 连杆模组一体化，适配旋转关节高负载、长寿命需求
德马科技		2025 年 6 月与智元机器人签订战略合作协议，共同探索具身智能机器人在物流场景的创新应用，包括人形智能机器人数据采集中心的建设和运营、商业应用、数据交易模式、核心零部件研发和联合销售等多个领域	卡位人形机器人产业链的两端：场景端和核心零部件端，积极推动“人形机器人+智能物流系统”融合落地

资料来源：公司公告，恒泰证券研究所

五、行业重点 ETF 及上市公司

目前市场上追踪机器人行业且有相关 ETF 产品挂钩的指数主要包括国证机器人产业指数（980022.CNI）和中证机器人指数（H30590.CSI），这两只指数发布时间分别是 2015 年 2 月 25 日和 2015 年 2 月 10 日，虽然其样本选择并不是直接挂钩当前市场热点的人形机器人概念板块，但由于人形机器人产业链与自动化设备、工业机器人产业链具有很高的重合性，两只指数成分股中均包括不少当前活跃的人形机器人概念股，因此投资挂钩两只指数的相关的 ETF 产品都有望享受人形机器人产业崛起带来的红利。

表 17：主要机器人行业指数编制方案

指数代码	指数简称	指数定位	样本空间	选样方法	成分股数量	权重限制
980022.CNI	国证机器人产业指数	反映沪深北交	业务涉及机器			机器人本体、核
		易所机器人产	人本体、核心	剔除近半年日均成交金额排名后	50	心零部件领域对
		业上市公司的	零部件和其他	10%的证券，最近半年日均总市值从		应样本权重上限
		证券价格变化	机器人产业相	高到低排序，选取前 50 名证券		5%，其他领域样
		情况	关领域			本权重上限 3%
h30590.CSI	中证机器人指数	反映上市公司		选取为机器人生产提供软件和硬		
		中机器人相关	同中证全指指	件的上市公司作为待选样本，剔除	100	单个样本权重不
		证券的整体表	数的样本空间	日均成交量排名后 20%的证券，日		超过 10%
		现		均总市值由高到低排名，选取排名		
				前 100 的证券		

资料来源：Wind，恒泰证券研究所

进一步分析这两只指数的成分股，整体上，中证机器人指数的成分股相对较偏向于传统自动化和工业机器人等，国证机器人产业指数的成分股中人形机器人及核心零部件概念较强的股票占比更高，持股权重更集中，更直接受益于当下的市场偏好，建议重点关注挂钩国证机器人产业指数的 ETF，代表性 ETF 包括机器人 ETF 易方达（159530.SZ）和机器人 50ETF（159559.SZ）。

表 18：国证机器人产业指数和中证机器人指数成分股及权重比较

国证机器人产业指数

中证机器人指数

	代码	简称	权重 (%)	代码	简称	权重 (%)
1	688169. SH	石头科技	5.20	002230. SZ	科大讯飞	9.51
2	603486. SH	科沃斯	4.99	300124. SZ	汇川技术	9.42
3	002472. SZ	双环传动	4.87	688169. SH	石头科技	5.37
4	300024. SZ	机器人	4.75	002236. SZ	大华股份	4.81
5	688017. SH	绿的谐波	4.39	688777. SH	中控技术	4.52
6	002747. SZ	埃斯顿	3.56	002008. SZ	大族激光	3.39
7	300607. SZ	拓斯达	3.40	002472. SZ	双环传动	3.35
8	603728. SH	鸣志电器	3.15	300024. SZ	机器人	3.16
9	003021. SZ	兆威机电	2.96	603486. SH	科沃斯	2.74
10	002230. SZ	科大讯飞	2.82	002031. SZ	巨轮智能	2.59
11	300276. SZ	三丰智能	2.81	002139. SZ	拓邦股份	2.58
12	002896. SZ	中大力德	2.80	688188. SH	柏楚电子	2.26
13	300124. SZ	汇川技术	2.80	688322. SH	奥比中光-UW	2.21
14	601689. SH	拓普集团	2.73	688343. SH	云天励飞-U	2.18
15	601608. SH	中信重工	2.57	688017. SH	绿的谐波	2.13
16	002979. SZ	雷赛智能	2.50	300607. SZ	拓斯达	1.66
17	688322. SH	奥比中光-UW	2.44	002747. SZ	埃斯顿	1.63
18	000967. SZ	盈峰环境	2.28	603728. SH	鸣志电器	1.48
19	002338. SZ	奥普光电	2.23	002896. SZ	中大力德	1.41
20	300432. SZ	富临精工	2.08	300276. SZ	三丰智能	1.28
21	300222. SZ	科大智能	2.05	601608. SH	中信重工	1.27
22	300007. SZ	汉威科技	1.87	000967. SZ	盈峰环境	1.25
23	002892. SZ	科力尔	1.84	002979. SZ	雷赛智能	1.24
24	688277. SH	天智航-U	1.80	300660. SZ	江苏雷利	1.24
25	688248. SH	南网科技	1.76	002527. SZ	新时达	1.16
26	301510. SZ	固高科技	1.74	000837. SZ	秦川机床	1.10
27	688165. SH	埃夫特-U	1.70	300222. SZ	科大智能	0.96
28	300580. SZ	贝斯特	1.69	688559. SH	海目星	0.92
29	300455. SZ	航天智装	1.53	301510. SZ	固高科技	0.91
30	688320. SH	禾川科技	1.48	688277. SH	天智航-U	0.84
31	603662. SH	柯力传感	1.42	688248. SH	南网科技	0.84
32	300503. SZ	昊志机电	1.40	300278. SZ	华昌达	0.80
33	603416. SH	信捷电气	1.36	300809. SZ	华辰装备	0.79
34	301368. SZ	丰立智能	1.36	002892. SZ	科力尔	0.79
35	688400. SH	凌云光	1.23	002559. SZ	亚威股份	0.79
36	300161. SZ	华中数控	1.21	688165. SH	埃夫特-U	0.73
37	603915. SH	国茂股份	1.08	688306. SH	均普智能	0.73
38	688499. SH	利元亨	0.92	688003. SH	天准科技	0.71
39	300466. SZ	赛摩智能	0.90	688305. SH	科德数控	0.69
40	002917. SZ	金奥博	0.88	688698. SH	伟创电气	0.68
41	688160. SH	步科股份	0.87	301368. SZ	丰立智能	0.67
42	603015. SH	弘讯科技	0.78	603416. SH	信捷电气	0.65
43	688090. SH	瑞松科技	0.76	688320. SH	禾川科技	0.64
44	688686. SH	奥普特	0.56	603666. SH	亿嘉和	0.60

45	603960. SH	克来机电	0. 53	688097. SH	博众精工	0. 59
46	688207. SH	格灵深瞳	0. 51	603915. SH	国茂股份	0. 58
47	873593. BJ	鼎智科技	0. 50	300161. SZ	华中数控	0. 57
48	300802. SZ	矩子科技	0. 41	002975. SZ	博杰股份	0. 56
49	688218. SH	江苏北人	0. 36	688084. SH	晶品特装	0. 55
50	301199. SZ	迈赫股份	0. 20	688686. SH	奥普特	0. 54
51				300486. SZ	东杰智能	0. 50
52				002380. SZ	科远智慧	0. 46
53				603960. SH	克来机电	0. 45
54				002248. SZ	华东数控	0. 42
55				002957. SZ	科瑞技术	0. 42
56				002184. SZ	海得控制	0. 42
57				300802. SZ	矩子科技	0. 41
58				603203. SH	快克智能	0. 39
59				688160. SH	步科股份	0. 39
60				688290. SH	景业智能	0. 38
61				603015. SH	弘讯科技	0. 37
62				688090. SH	瑞松科技	0. 36
63				600215. SH	派斯林	0. 35
64				688312. SH	燕麦科技	0. 35
65				600560. SH	金自天正	0. 33
66				688255. SH	凯尔达	0. 32
67				688218. SH	江苏北人	0. 31
68				688022. SH	瀚川智能	0. 28
69				301112. SZ	信邦智能	0. 24
70				001306. SZ	厦厦精密	0. 22
71				301199. SZ	迈赫股份	0. 21
72				003028. SZ	振邦智能	0. 20
73				001266. SZ	宏英智能	0. 18

资料来源：Wind，恒泰证券研究所

表 19：机器人代表性 ETF 业绩表现（2025-07-28~2025-08-26）

ETF 代码	ETF 简称	基金总市值 (亿元)	周涨跌幅 (%)	近1月涨跌幅 (%)	近1月日均成交额 (亿元)	近1月跟踪误差 (年化, %)	近1月ETF资金净流入 (亿元)	跟踪指数名称
159770. SZ	机器人ETF	78. 10	3. 63	14. 43	3. 89	0. 15	5. 23	机器人
159526. SZ	机器人ETF嘉实	5. 71	3. 69	14. 55	0. 45	0. 17	-0. 90	机器人
560630. SH	机器人产业ETF	2. 56	3. 64	14. 30	0. 26	0. 37	-2. 63	机器人
562360. SH	机器人ETF基金	4. 52	3. 86	14. 05	0. 37	0. 34	-0. 41	机器人
159551. SZ	机器人产业ETF	3. 92	3. 55	14. 37	0. 25	0. 27	-0. 36	机器人
159530. SZ	机器人ETF易方达	60. 81	2. 72	13. 68	3. 80	0. 27	25. 43	机器人产业
159559. SZ	机器人50ETF	12. 41	3. 03	13. 98	1. 09	0. 44	3. 29	机器人产业

资料来源：WIND，恒泰证券研究所

表 20：重点公司盈利预测与估值（20250826）

		营业收入		归母净利润（亿元）			PE		
		总市值（亿（2024，亿		2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E
证券代码	公司	元）	元）						
002050. SZ	三花智控	1, 272. 98	279. 47	30. 99	37. 26	43. 44	41. 1	34. 2	29. 3

601689.SH	拓普集团	1,029.84	266.00	30.01	36.37	44.46	34.3	28.3	23.2
688017.SH	绿的谐波	278.20	3.87	0.56	1.01	1.35	495.3	275.4	206.1
002896.SZ	中大力德	188.15	9.76	0.73	0.89	1.08	259.3	211.4	174.2
301550.SZ	斯菱股份	164.24	7.74	1.90	2.18	2.58	86.4	75.3	63.7
601100.SH	恒立液压	1,165.17	93.90	25.09	27.89	32.30	46.4	41.8	36.1
603009.SH	北特科技	165.47	20.24	0.71	1.13	1.60	231.6	146.4	103.4
300580.SZ	贝斯特	139.65	13.57	2.89	3.51	4.04	48.4	39.8	34.6
603667.SH	五洲新春	146.04	32.65	0.91	1.62	2.03	159.8	90.0	72.0
300100.SZ	双林股份	284.90	49.10	4.97	5.41	6.63	57.3	52.7	43.0
300718.SZ	长盛轴承	287.52	11.37	2.29	2.66	3.16	125.5	108.0	91.0
688160.SH	步科股份	85.27	5.47	0.49	0.87	1.06	174.4	98.0	80.4
002979.SZ	雷赛智能	148.75	15.84	2.00	2.72	3.39	74.2	54.8	43.8
600580.SH	卧龙电驱	523.93	162.47	7.93	10.37	12.29	66.1	50.5	42.6
301325.SZ	曼恩斯特	92.81	16.99	0.31	1.61	2.47	302.3	57.6	37.6
688322.SH	奥比中光	344.14	5.64	-0.63	1.34	2.87	-547.1	256.8	119.8
688003.SH	天准科技	114.91	16.09	1.25	1.72	2.17	92.2	66.9	53.0
603662.SH	柯力传感	203.58	12.95	2.61	3.51	4.20	78.1	58.0	48.5
301413.SZ	安培龙	119.50	9.40	0.83	1.16	1.50	144.6	103.0	79.7
300007.SZ	汉威科技	154.46	22.28	0.77	1.18	1.45	201.4	130.9	106.5
605488.SH	福莱新材	94.82	25.41	1.39	1.22	1.56	68.1	77.7	60.8
300809.SZ	华辰装备	120.53	4.46	0.62	1.16	1.91	194.5	103.9	63.1
000837.SZ	秦川机床	134.23	38.60	0.54	0.80	1.09	249.6	167.8	123.4
688059.SH	华锐精密	58.01	7.59	1.07	1.58	2.18	54.2	36.7	26.6

资料来源：WIND（备注：恒泰证券研究所对上述公司未跟踪覆盖，所有盈利预测均选自WIND一致预期中值），恒泰证券研究所

六、风险提示

（1）人形机器人量产不及预期；（2）人形机器人核心零部件国产化进程不及预期；（3）ETF市场波动风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此声明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

法律主体声明

本报告隶属于恒泰证券股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可登录 www.cnht.com.cn 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露

评级说明

公司评级	买入—自报告日后 6 个月内，预期股价相对同期基准指数收益 20%以上
	增持—自报告日后 6 个月内，预期股价相对同期基准指数收益 10%~20%
	持有—自报告日后 6 个月内，预期股价相对同期基准指数收益-10%~10%
	卖出—自报告日后 6 个月内，预期股价相对同期基准指数收益-10%以下
行业评级	强于大市—自报告日后的 6 个月内，预期行业指数相对同期基准指数涨幅 5%以上
	中性—自报告日后的 6 个月内，预期行业指数相对同期基准指数涨幅-5%~5%
	弱于大市—自报告日后的 6 个月内，预期行业指数相对同期基准指数涨幅-5%以下
相关证券市场代表性指数说明	本报告采用的基准指数—沪深 300 指数（简称基准）

免责声明

恒泰证券股份有限公司具有证券投资咨询资格，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

转载、传播、复制、编辑、修改、引用等。如有上述违法行为，本公司保留追究相关法律责任的权利。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。